信号实验工坊

面向通信原理学习的交互实验与本地 AI 指导

2 类
采样与低通实验

10 条
冻结留出用例首轮通过

3 分钟
预置权重至真实指导

学习者先预测采样或滤波的结果，再动手调参、查看时域和频域证据，并用一题新参数检验自己能否迁移判断。作品提供自由实验和引导学习两种入口，覆盖采样、混叠、周期重建和双频信号低通滤波。

自由实验提供四个采样预设和一个低通预设，支持自行调参和导出本次运行。引导学习提供六组采样练习和一组滤波练习，保存原始预测、运行、观察与迁移判分。采样练习可请求本地 AI 指导，证据可跳转至对应实验摘要，模型建议的对照参数由学习者确认执行。

材料对应版本 8aff7d9 · 2026 年 11 月 7 日 · 省赛初版 v1.0

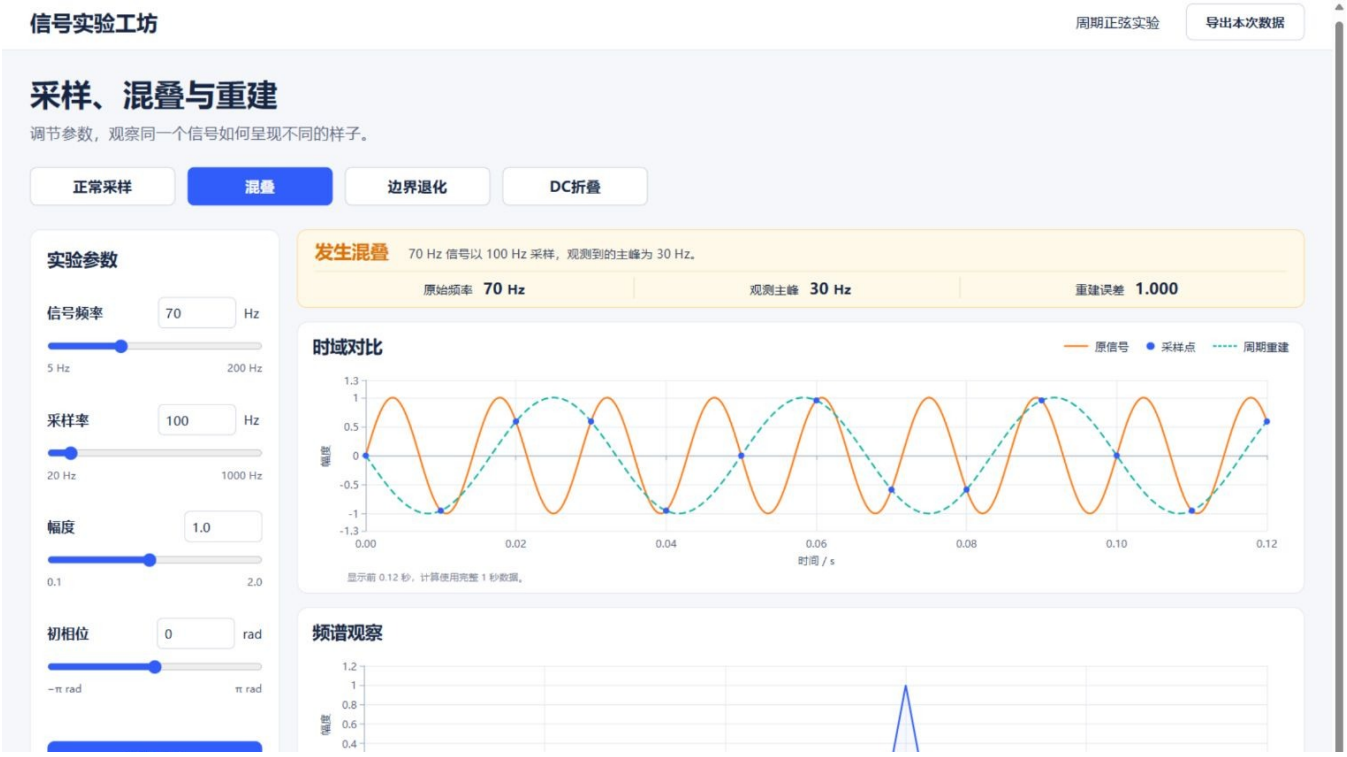


图 1 自由实验开发验收截图。70 Hz 正弦以 100 Hz 采样，频谱主峰为 30 Hz，周期重建与原信号的 RMSE 约为 1。

核查入口 项目说明 · 设计基线

学习问题与方案取舍

同一组采样点可以对应不同的连续波形。学习者需要区分输入频率、理论折叠频率与样本频谱的观测主峰，也需要知道在两倍采样率处，初相位可以决定是否还能观测到主峰。作品把运行参数、观测主峰和重建误差与曲线关联。C 模式指导还可引用理论折叠频率，便于结合原预测判断差异来自哪里。

方法	主要用途	与本作品的关系
概念可视化仿真	PhET 的 Fourier 系列仿真通过可交互波形帮助探索谐波叠加	本作品聚焦离散采样和混叠，把预测、运行指标和迁移题写入同一会话
普通文本指导	本项目 B 模式从同一个本地模型获取自然语言说明，提供当前参数、指标和预测	C 模式将可定位的指标引用与可确认的参数建议加入指导，科学说明由程序据实生成
AI 接入专业仿真	Wokwi 的 MCP 服务让代理运行嵌入式仿真、执行测试并查看串口输出	本作品将模型可提出的动作收敛为采样参数建议，沿用预定义的数值实验与判题规则

六组采样练习分别处理频谱主峰与原频率的混淆、奈奎斯特边界的误判、插值加密、光滑曲线误读、采样后低通的局限和初相位的影响。低通练习另用幅度增益训练对截止频率的判断。上表比较设计侧重点，B/C 真人比较的状态见第 08 页。

核查入口 PhET 仿真 · Wokwi MCP 文档 · 学习用例与错因键

学习流程与系统架构

保存预测 → 运行原题 → 查看波形和频谱 → 按需查看指导或确认对照 → 完成迁移题 → 导出记录

部件	职责与数据流
浏览器	React、TypeScript、Vite 和 ECharts 构成页面。实验参数作为草稿编辑，图表和摘要读取已完成的同一运行。快速切换时取消旧请求，避免旧结果覆盖新图表
实验 API	FastAPI 接收 sampling_aliasing 或 lowpass_filter。Pydantic 校验类型和范围，NumPy/SciPy 计算曲线与指标，服务端持久化后返回新 run_id
学习 API	关联匿名会话、正式运行和对照运行，服务端按固定规则判题。同一 event_id 与相同内容重发返回原记录，内容冲突返回 409
本地模型服务	后端通过回环接口请求 llama.cpp。模型读取当前采样运行的摘要与已保存预测，返回指导选择。第 06 页说明模型可用的数据与动作

SQLite 保存运行参数、曲线、指标、警告和学习事件。每次成功运行都有独立编号，可按编号读取。同一标签页刷新后按匿名会话编号恢复进度，JSON 和 CSV 可导出该会话的记录。模型超时或离线时，已完成的实验、原预测和迁移判题仍可使用。

核查入口 API 与启动说明 · 请求与响应类型 · 学习流程验证

采样、频谱和周期重建

信号模型 令 $x(t) = A\sin(2\pi f_0 t + \varphi)$，固定观察 1 秒。$f_0$ 与采样率 f_s 为整数，分别取 5–200 Hz 和 20–1000 Hz，A 取 0.1–2，φ 取 $-\pi$ 到 π rad。引擎在 $t = n/f_s$ 直接计算原信号，n 从 0 到 f_s-1。这样可以观察未做抗混叠预处理时的折叠现象。

频谱和重建 实数 FFT 幅度按 $2/N$ 归一，DC 与偶数 N 的奈奎斯特频点只按 $1/N$ 归一。由于观察窗为 1 秒，频点间隔为 1 Hz。理论折叠频率用 $|((f_0 + f_s/2) \bmod f_s) - f_s/2|$ 计算。样本 RMS 小于 10^{-8} 时，观测主峰记为 null。用 Fourier 重采样将样本扩展至 4096 点周期网格，并与同网格原信号计算 RMSE。加密周期曲线只利用已有样本。 SciPy FFT · SciPy 周期重采样

案例	原频率 / 采样率	理论折叠 / 观测主峰	计算结果
S1 正常采样	50 / 400 Hz	50 / 50 Hz	RMSE 约 1.02×10^{-14}
S2 欠采样	70 / 100 Hz	30 / 30 Hz	重建为 $-\sin(2\pi\cdot 30t)$，RMSE 约 1
S3 奈奎斯特边界	50 / 100 Hz	50 Hz / 无有效主峰	样本接近零，RMSE 约 0.707
S4 折叠到直流	100 / 100 Hz	0 Hz / 无有效主峰	欠采样且样本接近零，RMSE 约 0.707

四个标准用例均取 $A = 1$、$\varphi = 0$。在 $f_0 = 2f_s$ 时，样本为 $A(-1)^n \sin\varphi$，零相位让样本接近零，$\pi/2$ 相位产生正负交替。边界无法保证原信号的唯一恢复。重建结论适用于这里的一秒周期模型。

核查入口 S1–S4 原始指标 · S3 边界截图 · 采样引擎

低通滤波与迁移判题

低通实验以 1000 Hz 采样 2 秒，输入是幅度 1 的 20 Hz 正弦和幅度 0.5 的 120 Hz 正弦之和。四阶数字 Butterworth 用二阶节表示，以 sosfilt 单向滤波。时域图保留启动瞬态和因果相移，幅度增益按 1–2 秒稳态窗口计算同一频点的输出幅度与输入幅度之比。 SciPy Butterworth · SciPy 二阶节滤波

截止频率	20 Hz 增益	120 Hz 增益
60 Hz	0.99993001	0.05380920
90 Hz	0.99999758	0.27845479
120 Hz	0.99999980	0.70710678

独立理论验算采用 $1 / \sqrt{(1 + r^8)}$，其中 $r = \tan(\pi f/1000) / \tan(\pi f_c/1000)$。120 Hz 截止时，120 Hz 分量的增益为 $1/\sqrt{2}$，约 −3.01 dB。低通练习将截止频率从 60 Hz 换到 90 Hz，提交 0.28 倍可在容差内通过。服务端单选题按选项匹配，数值题核对单位并按绝对误差判分，频率容差为 0.5 Hz，幅度比容差为 0.02。开放观察只作记录。



图 2 90 Hz 截止时，120 Hz 分量的稳态幅度降至输入的约 0.2785 倍。

核查入口 滤波验收与判题边界 · 120 Hz 截止留出结果

本地模型的意图控制与证据

冻结交付使用 Qwen3.5-4B Q4_K_M 和 llama.cpp b11814 Windows Vulkan 运行包。模型服务监听 127.0.0.1:8081，配置为 2048 token 上下文、单并发、关闭思考模式，后端指导请求的超时预算为 30 秒。 固定量化权重 · llama.cpp 服务接口

控制点	C 模式实现
确定当前意图	从会话中读取已保存的原预测与本次采样运行，将题面、问题、参数、指标和警告送给模型。迁移题参数和答案保留在服务端
限制模型输出	通过 JSON Schema 限定为讲解重点、run_id 与指标字段引用、可选采样对照参数。服务器再次验证结构、参数范围与引用归属
生成科学说明	模型选择观察重点和引用。应用根据保存的预测和实验结果，分别说明原预测、理论折叠频率、观测主峰和采样状态
限制执行动作	仅接受结构化采样参数。与当前运行或迁移题相同的参数建议被过滤。用户确认后调用实验引擎，新增对照 run_id，保留正式运行和原预测

点击证据可定位至该次运行的摘要。跨运行引用和无效回复返回 502，超时返回 504。实际开发中，自由生成正文曾在引用有效时混淆预测与实测，因此将 C 的科学正文改为按记录生成，并用真实模型复验 10 条请求。其核查范围是这组请求的关键事实与证据。 真机复验 · 请求与回包原始样本

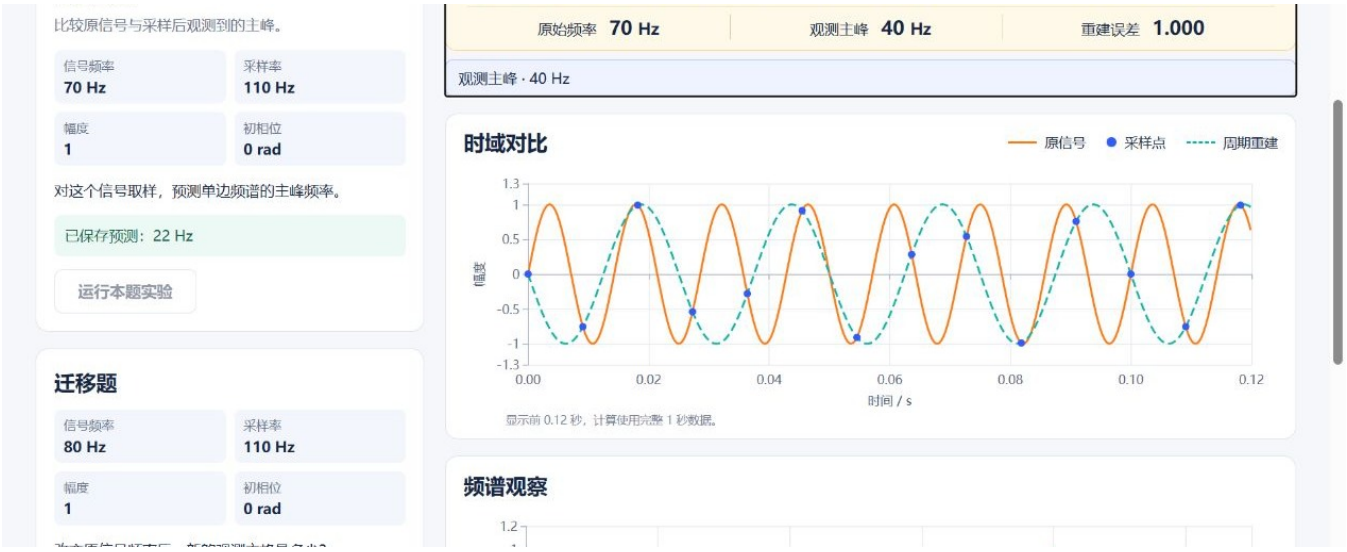


图 3 点击观测主峰引用后，页面定位并聚焦 40 Hz 运行摘要，左侧保留 22 Hz 原预测。

用例冻结、执行和异常验证

先固定 30 条验收用例的输入、预期、容差和依据，其中 20 条覆盖数值与边界，10 条覆盖指导与交互。采样通过独立解析式或 DFT 验算，滤波通过数字 Butterworth 理论幅频响应验算。首次运行前核对用例、题组、答案键和分配表四份 SHA-256。Task 7 首轮 10 条留出用例全部通过，包括 7 条数值与边界、3 条交互。

留出案例	首轮记录
N04 数值上界	200 Hz 输入以 1000 Hz 采样，最后一个样本时刻 0.999 s，主峰 200 Hz，RMSE 约 8.49 × 10□¹⁴
N14 边界小相位	样本 RMS 约 2.60 × 10□⁸，高于退化阈值，仍可检出 66 Hz 主峰
I08 旧运行引用	切换对照后，拒绝对更早运行的引用，返回 502，保留原预测和已完成对照
I09 迁移题隔离	过滤与迁移题参数相同的对照建议，直接提交该观察记录返回 409
I10 丢失保存响应	刷新恢复原判分，重发同一事件返回原记录，改答案重发返回 409，两种导出均只保留一条原迁移记录

scripts/check.ps1 的冻结执行记录为 **130 项后端测试、16 项前端单测、生产构建和 9 条 Chrome 流程通过**，退出码为 0。浏览器回归使用可控模型响应，计算、API、SQLite 与页面走实际实现。测试还覆盖快速切换、断网重试、模型离线及原记录恢复。Windows 收尾首次失败后，改用按运行目录发送停止标记。注入退出码 37 的复测中，脚本原样返回 37，测试服务仍正常退出。

核查入口 用例与预期 · 冻结校验 · 完整执行记录 · I08 实际截图

真实模型试跑与结果边界

B 和 C 使用同一套程序、同一模型配置和调用限额，读取本次实际参数与指标。B 展示普通文本，C 提供按记录生成的说明、证据定位和对照建议。X/Y 各有三项任务，均覆盖充分采样、混叠和奈奎斯特边界。两轮题组和指导条件按预设顺序分配。

4 个合成会话覆盖 B-X、C-Y、C-X、B-Y，向本机模型发起 12 次请求，均返回 HTTP 200。C 确认执行 3 次对照。12 次迁移作答使用预设答案，10 条预设正确和 2 条预设错误均按预期判分，4 份会话 JSON 均通过分析脚本读取。

C-Y 浏览器合成验收 原题是 81 Hz 信号以 132 Hz 采样，奈奎斯特频率为 66 Hz，折叠后主峰为 51 Hz。浏览器记录中的原预测为 22 Hz。确认仅将采样率升至 200 Hz 后，页面切换到对照运行，实测主峰为 81 Hz，原预测保留。前述四会话试跑在相同参数下另有一笔原预测 56 Hz 的记录，得到同样的 51 Hz 与 81 Hz 主峰。

11 月 7 日录制时，在另一个隔离 C-Y 合成会话复现同一过程。本机模型该次请求耗时 11.592 秒，返回 3 条本次运行引用，确认对照并完成 55 Hz 迁移题后刷新恢复。 本次演示摘要

同题的 B 模式曾把 81 Hz 错写成低于 66 Hz，原回复保留供审查。上述记录验证工程流程与特定模型输出。截至证据冻结，正式学生、真人试跑与教师反馈记录均为 0，**真人学习效果未测。**



图 4 合成 C-Y 会话在确认前的原始运行。51 Hz 来自当次计算，200 Hz 是待确认的对照采样率。

核查入口 合成试跑报告 · 逐条模型回复与实际对照结果 · 试用与统计口径

复现路径与开发证据

计时在同一台 Windows 11 电脑的两个新目录进行。主机已安装 Python 3.13.13、Node.js 24.16.0、PowerShell 7.6.9、Chrome 与 NVIDIA 显卡驱动，GPU 为 RTX 4060 Laptop 8 GB。每条路径都从本地 Git 归档提取源码，建立新环境，从官方源安装锁定依赖并重新构建。计时源码为 037b22f，随后 24e7161 冻结验收脚本和新增回归，8aff7d9 收录复现与发布证据。

复现路径	同机实测	终点与口径
空目录到标准采样	2 分 32 秒	S1 显示 50 Hz 主峰，重建 RMSE 约 1.02 × 10□¹⁴
预置权重和运行包	3 分 00 秒	含安装依赖、构建、复制、校验、启动、预热和首次真实 C 指导，观测主峰 40 Hz
全量在线下载	17 分 26 秒	含两次断流后的续传、启动排查与等待，较 10 分钟目标多 7 分 26 秒，最终返回真实 C 指导

固定模型文件为 2,740,937,888 字节。两次续传均返回 HTTP 206，完整文件通过 SHA-256 校验。冷启动的一次重试曾因仅有 3545 MiB 空闲显存被计时脚本拦下，释放占用后完成。公开仓库下载和异机复现待测。 阶段计时原始数据 · 权重校验和复现步骤

AI 协同开发链	可复核的工程记录
浏览器参数与绘图	真实浏览器发现相位滑块无法精确表示零，修正步长后复验。谱峰浮点尾数改为界面格式化。见 6b4577e、fe74ade。 失败、修复与截图
学习记录与恢复	先复现迁移题 CSV 缺列与挂起请求没有提示，再补导出字段和读取超时。见 297671e、1c8897f。 缺陷和通过记录
本地指导的科学正文	自由生成正文与真实结果不一致，增加回归后改为由程序读取记录生成说明，逐条核对真实模型复验。见 0f04a4e、eea6a97。 缺陷与真机复验

核查入口 安装和验证命令 · 完整 Prompt 链和开发证据